

AHMED EL HICHO

ÉLÈVE INGÉNIEUR ARTS ET MÉTIERS - AERONAUTICS & SPACE

Stage de fin d'études de février à août 2027 • Industrialisation • IA & Digital Manufacturing • Structures



COORDONNÉES

- +33 7 59 48 07 25
- elhichoahmed8@gmail.com
- Talence, Nouvelle-Aquitaine, France
- Permis B
- linkedin.com/in/ahmed-el-hicho
- github.com/Elhicho
- Portfolio en ligne

EXPERTISE

Industrie 4.0 / MES	Avancé
Lean / qualité	Avancé
Python / Flask / SQL	Avancé
Abaqus / calcul	Avancé
3DEXPERIENCE / MATLAB	Avancé
Data, KPI et IA	Intermédiaire

OUTILS

Python, Flask, SQLAlchemy, SQLite, NumPy, Pandas, OpenPyXL, Tulip, Abaqus FEA, Ansys Granta, CATIA 3DEXPERIENCE, SolidWorks, MATLAB/Simulink, Power BI, Odoo, Access, Git.

LANGUES

Français	Courant
Anglais	Intermédiaire
Arabe	Maternelle
Espagnol	Débutant

QUALITÉS

Minutieux • autonome • rigoureux • curieux • structuré • force de proposition • sens du terrain.

CENTRE D'INTÉRÊT

Veille et recherche sur l'intégration responsable et opérationnelle de l'intelligence artificielle dans l'aéronautique et le spatial.

Profil

Élève ingénieur Arts et Métiers orienté aéronautique et spatial, je combine mécanique, simulation numérique, méthodes industrielles et développement d'outils digitaux. Je sais prendre en main un sujet technique, clarifier les besoins du terrain et livrer une solution exploitable : modèle de calcul, application métier, architecture de données ou tableau de bord. À l'aise dans les environnements exigeants, je travaille avec méthode, confiance et sens des responsabilités. Mon objectif est de contribuer à l'industrialisation de systèmes aéronautiques plus sûrs, plus performants et mieux pilotés par la donnée.

Expériences

Stage ingénieur - DOGA FZ, Tanger Free Zone

Juil. 2025

Digitalisation et pilotage de la performance industrielle

- Développement d'une application Flask/SQLAlchemy pour cinq départements techniques, avec calcul automatique des indicateurs qualité et export Excel consolidé.
- Conception d'un prototype de reporting terrain par audio : transcription Whisper et extraction structurée de 17 champs techniques par NLP.
- Définition de plus de 15 KPI, procédures documentaires et recommandations d'intégration Odoo/Power BI dans un contexte ISO 9001.

Hôte Airbnb & Booking.com

Depuis 2024

Gestion locative et expérience client

- Gestion des réservations, échanges voyageurs, check-in/check-out et coordination des opérations de préparation du logement.
- Traitement rapide des imprévus, suivi de la satisfaction et amélioration continue de l'expérience client.

Formation

Arts et Métiers ParisTech

2024–2027

Cycle ingénieur - Expertise Aeronautics & Space

1^{re} année et premier semestre de 2^e année au campus de Rabat; second semestre de 2^e année et 3^e année au campus de Bordeaux-Talence. Formation en mécanique, structures, systèmes énergétiques, conception, qualité et transformation digitale.

Classes préparatoires - filière MP

2022–2024

CPGE Tétouan - Tétouan, Maroc

Formation intensive en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur et résolution de problèmes complexes.

Baccalauréat

2022

Lycée Yacoub Al Mansour - Fnideq, Maroc

Parcours scientifique préparant aux études supérieures d'ingénierie.

Engagements et leadership

Président de l'Association des Élèves

2025 - 2026

Association des élèves de l'école des Arts et Métiers Campus de Rabat

Représentation des étudiants, gestion du budget associatif et d'une équipe de bénévoles, organisation d'événements pour 200+ personnes, négociation de partenariats.

Campus Director - Hult Prize Foundation

2025 - Présent

Arts et Métiers Campus de Rabat / UM6P Rabat

Supervision d'un concours international d'entrepreneuriat social et coaching des équipes participantes.

AHMED EL HICHO

PROJETS PHARES, AÉRONAUTIQUE & EXPERTISE TECHNIQUE

Des réalisations concrètes reliant atelier, mécanique, données et intelligence artificielle



DOMAINES CIBLÉS

Industrialisation aéronautique
Bureau des méthodes / FAL
Digital manufacturing / MES
Calcul de structures
Qualité, traçabilité et MRO
Systèmes électromécaniques
IA appliquée à l'aérospatial

TECHNOLOGIES

3DEXPERIENCE CATIA
MATLAB Simulink Abaqus
Python Flask SQL
Tulip Power BI Granta
Git Odoo OpenAI API

RÉFÉRENTIELS ET MÉTHODES

ISA-95 • MESA • QRQC •
5M/Ishikawa • Poka-Yoke • Kaizen
• Taguchi • ANOVA • MERISE • ACV
• validation et vérification.

MOTS-CLÉS AÉRONAUTIQUES

AS9100 • EASA Part 21/145 • FAL •
MRO • PLM • gestion de configuration
• traçabilité unitaire • maintenance pré-
dictive • jumeau numérique • structures
• vibrations • WAAM • eVTOL • UAV
• propulsion électrique.

DISPONIBILITÉ

Stage de fin d'études de février à
août 2027.
Mobilité France et international.

Projets phares

MES sur Tulip - Evolutive Lean Factory

ISA-95 / Industrie 4.0

Conception d'un système MES de niveau 3 pour digitaliser l'assemblage de vérins pneumatiques : 10 opérations, 21 sous-opérations, 3 postes et 11 tables interconnectées. Mise en place de l'horodatage à chaque opération, de la traçabilité par ordre de fabrication, d'un module qualité et d'un dashboard superviseur en temps réel. Approche directement transposable aux exigences de traçabilité unitaire des lignes d'assemblage aéronautiques.

Système ANDON digital - Ligne Karakuri A1

Flask / SQLite / Lean

Développement d'une application web temps réel avec API REST et machine à états OPEN-ACK-ARRIVED-CLOSED.

Priorisation automatique des alertes, suivi des MTTA/MTTR, contrôle des SLA et clôture conditionnée par une cause 5M et une action corrective. Le système alimente une logique QRQC et améliore la réactivité des équipes production, qualité, logistique et maintenance.

Reporting terrain par audio et intelligence artificielle

Whisper / NLP / JSON

Création d'un pipeline transformant un compte rendu vocal d'ingénieur terrain en données techniques structurées. Transcription multiformat, extraction de 17 champs métier et génération automatique d'un rapport exploitable. Projet orienté réduction des tâches administratives, capitalisation des connaissances et assistance à la décision dans les environnements industriels complexes.

Analyse modale de structures

Abaqus FEA

Modélisation par éléments finis, étude de convergence du maillage, extraction des fréquences propres et interprétation des modes de flexion, torsion et couplage. Mise en perspective avec la prévention de la résonance, de la fatigue vibratoire et du flottement aéroélastique sur les structures aéronautiques.

Optimisation numérique d'un SVM par Uzawa

Python / NumPy / WAAM

Implémentation from scratch d'un algorithme primal-dual sous contraintes, vérification de la convergence et visualisation des vecteurs supports. Application à la classification de cordons de soudure WAAM, procédé de fabrication additive particulièrement pertinent pour les structures aéronautiques en aluminium ou titane.

Éco-conception et analyse de cycle de vie

Ansys Granta

Analyse complète d'une trottinette électrique : 2950 MJ et 209 kg CO₂-eq sur quatre ans, avec quantification du potentiel de récupération par recyclage. Sélection de matériaux, Design for Disassembly et réflexion sur la décarbonation des futurs produits aéronautiques.

Ce que j'apporte à une équipe aéronautique

- Une capacité à relier contraintes de sécurité, exigences qualité, données de production et réalités du terrain.
- Une approche structurée : comprendre, modéliser, prototyper, tester, mesurer puis documenter.
- Une double culture mécanique-numérique utile en industrialisation, méthodes, digitalisation et amélioration continue.
- Une curiosité active pour les usages responsables de l'IA : copilotes métiers, inspection, maintenance prédictive, analyse documentaire et aide à la décision.

Ambition : intégrer une équipe qui attend d'un jeune ingénieur qu'il comprenne vite, propose avec discernement et transforme une idée technique en résultat mesurable.